



Customer Relation Management Application

Người làm báo cáo:
Nguyễn Đình Việt Thắng

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
1.1 Bối cảnh và vấn đề doanh nghiệp	4
1.2 Giới thiệu giải pháp CRM.....	4
1.2.1 CRM là gì ?	4
1.2.2 Vai trò của CRM trong doanh nghiệp thời trang	5
1.2.3 CRM giải quyết các vấn đề hiện tại như thế nào?	5
1.3 Mục tiêu dự án.....	6
1.4 Kế hoạch dự kiến phát triển dự án	7
1.4.1 Kế hoạch triển khai MVP V1	7
1.4.2 V2 – Dashboard và phân tích.....	7
2. Thu thập và xây dựng dữ liệu	8
2.1 Nguồn dữ liệu thô.....	8
2.2 Quy trình xây dựng dữ liệu cho CRM	8
2.3 Lý do chọn MongoDB cho hệ thống CRM	9
2.4 Data model MongoDB	9
3. Triển khai MVP V1	15
3.1 Tổng quan MVP V1	15
3.2 Hướng dẫn sử dụng cơ bản	15
3.2.1 Đăng nhập hệ thống.....	15
3.2.2 Quản lý khách hàng.....	17
3.2.3 Quản lý người dùng	18
3.3 Dữ liệu mẫu trong MVP V1	18
3.4 Công nghệ sử dụng.....	18
3.5 Kết quả đạt được của MVP V1	19

3.6 Hạn chế của MVP V1.....	19
4. Kế hoạch triển khai MVP V2	19
4.1 Tổng quan MVP V2	19
4.1.1 Mục tiêu của MVP V2.....	20
4.1.2 Các phase triển khai V2	20
4.2 Xác định kiến trúc hệ thống MVP V2	20
4.3 Triển khai & kiểm thử hệ thống MVP Version 2	22
4.3.1 Xác định UI và các chức năng	22
4.3.2. Triển khai Backend.....	26
4.3.3 Triển khai Frontend.....	27
4.3.4 Kết quả đạt được.....	28
4.3.5 Sử dụng Mock Data để kiểm thử.....	29
4.3.6 Kết luận.....	48
4.4 Hướng dẫn sử dụng MVP Version 2.....	30
4.4.1 Màn hình đăng nhập.....	30
4.4.2 Tổng quan màn hình chính	31
4.4.3 Trang tổng quan – Dashboard	33
4.4.4 Trang quản lý danh sách khách hàng – Customers.....	35
4.4.5 Trang quản lý danh sách đơn hàng – Orders.....	40
4.4.6 Tổng quan trang Quản lý sản phẩm - Products.....	44

1. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và vấn đề doanh nghiệp

Một chuỗi cửa hàng thời trang đang vận hành mà chưa có hệ thống quản trị khách hàng tập trung. Toàn bộ dữ liệu khách hàng hiện chỉ tồn tại rải rác qua hóa đơn bán hàng và lịch sử giao dịch thô. Thông tin về hồ sơ khách hàng (tuổi, sở thích, tần suất mua), hành vi mua sắm và mức độ tương tác hầu như không được quản lý một cách có hệ thống.

Doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào bán hàng và ghi nhận doanh thu, nhưng chưa thể trả lời những câu hỏi cơ bản:

1. Ai là khách hàng của chúng tôi?
2. Nhóm khách hàng nào đang đóng góp 80% doanh thu?
3. Họ mua gì? Mua khi nào? Bao lâu mua lại?

Hệ quả là chiến lược chăm sóc khách hàng mang tính cảm tính, tỷ lệ giữ chân khách hàng trung thành thấp, và khó phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không thể truy xuất khách hàng đến từ kênh nào (Facebook, TikTok, Website, giới thiệu, hoặc cửa hàng). Điều này khiến việc đánh giá hiệu quả marketing gần như không thể thực hiện được, dẫn đến phân bổ ngân sách dàn trải, lãng phí.

Từ những tồn tại trên, doanh nghiệp xác định cần một hệ thống CRM tập trung để quản lý thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch, nguồn khách hàng – từ đó hỗ trợ theo dõi doanh thu, phân tích hành vi mua sắm và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

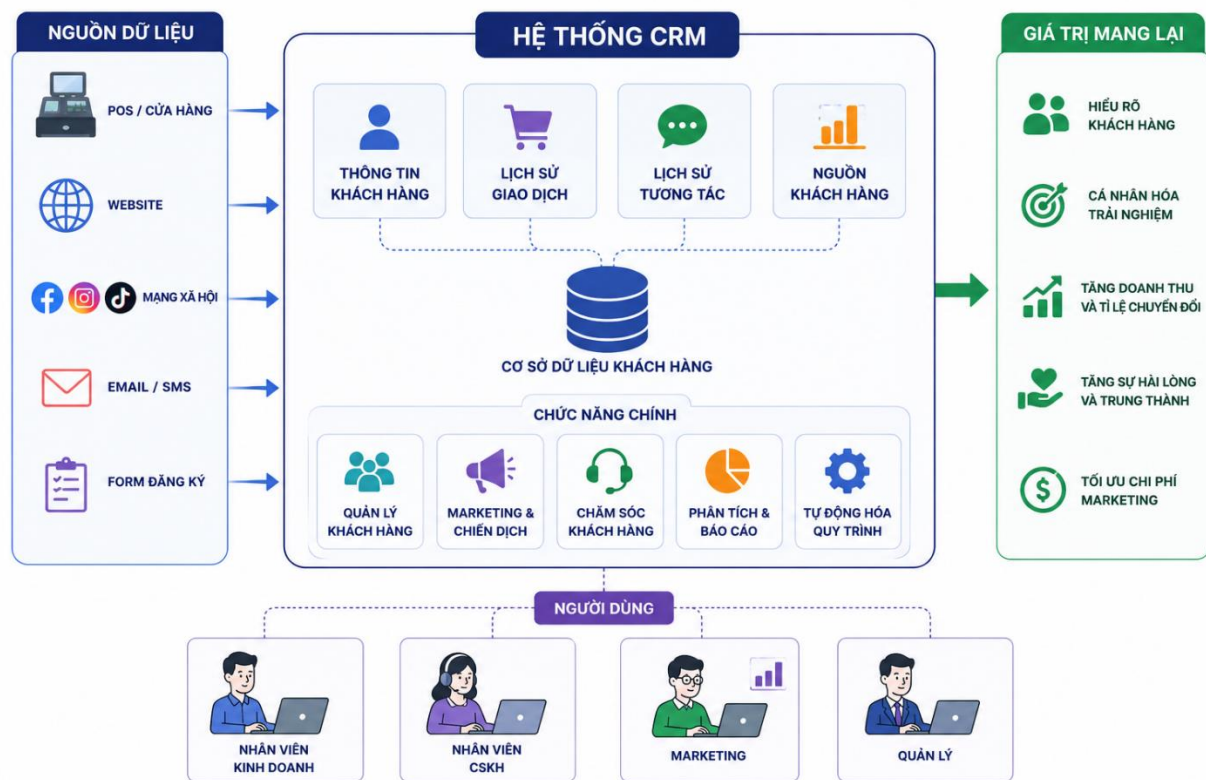
1.2 Giới thiệu giải pháp CRM

1.2.1 CRM là gì ?

CRM (Customer Relationship Management) là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, giúp doanh nghiệp thu thập, lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin khách hàng trên một nền tảng tập trung. Hệ thống cho phép doanh nghiệp theo dõi thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch, nguồn khách hàng và các hoạt động tương tác giữa khách hàng với doanh nghiệp.

Khác với phương pháp quản lý truyền thống chỉ tập trung vào hóa đơn và doanh thu, CRM giúp doanh nghiệp xây dựng hồ sơ khách hàng toàn diện, từ đó hiểu rõ hơn về khách hàng và đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Nhờ sự thống nhất dữ liệu này, doanh nghiệp có thể thấu hiểu khách hàng, tối ưu hóa quy trình vận hành và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác hơn – từ đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững.



Hình 1. Minh họa CRM System

1.2.2 Vai trò của CRM trong doanh nghiệp thời trang

Trong ngành thời trang, khách hàng là yếu tố cốt lõi quyết định sự tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi dữ liệu khách hàng được lưu trữ rời rạc hoặc chỉ tồn tại dưới dạng lịch sử giao dịch, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý và chăm sóc khách hàng.

CRM đóng vai trò là nền tảng tập trung dữ liệu khách hàng, giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng hiệu quả hơn, theo dõi hành vi mua sắm, đánh giá hiệu quả của các kênh marketing và xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp. Bên cạnh đó, CRM còn hỗ trợ doanh nghiệp duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng và nâng cao tỷ lệ khách hàng quay lại mua sắm.

1.2.3 CRM giải quyết các vấn đề hiện tại như thế nào?

Bảng 1. Vấn đề và giải pháp của CRM

Vấn đề hiện tại	Giải pháp của CRM
Dữ liệu rời rạc, phân tán	Tập trung hóa toàn bộ thông tin khách hàng trên một hệ thống duy nhất.

Không biết khách hàng là ai	Lưu trữ lịch sử giao dịch và hồ sơ chi tiết, xác định nhóm khách hàng giá trị cao.
Không theo dõi được nguồn khách hàng	Gắn nhãn nguồn (Facebook, TikTok, Website, Referral, Cửa hàng) cho từng khách hàng.
Thiếu báo cáo tổng thể	Dashboard trực quan về doanh thu, số lượng khách hàng, hiệu quả theo thời gian.

➔ Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, tối ưu ngân sách marketing và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

1.3 Mục tiêu dự án



Hình 2. Mục tiêu dự án

Bảng 2. Mục tiêu dự án

Mục tiêu	Mô tả
Quản lý tập trung	Toàn bộ thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch, hóa đơn và nguồn khách hàng trên một nền tảng duy nhất
Thấu hiểu khách hàng	Xác định khách hàng là ai, đến từ đâu, hành vi mua sắm và nhóm đóng góp doanh thu cao nhất

Đánh giá kênh marketing	Đo lường hiệu quả từng kênh (Facebook, TikTok, Website, Referral, cửa hàng) → tối ưu ngân sách
Nền tảng phân tích lâu dài	Phân khúc khách hàng, cá nhân hóa chăm sóc, gia tăng tỷ lệ giữ chân, cải tiến sản phẩm theo nhu cầu thực tế

1.4 Kế hoạch dự kiến phát triển dự án

1.4.1 Kế hoạch triển khai MVP V1

Dự án được triển khai theo lộ trình từng version, mỗi version bổ sung các tính năng cụ thể dựa trên nền tảng dữ liệu đã xây dựng.

1.4.1 MVP V1 – Nền tảng CRUD cơ bản

MVP V1 tập trung xây dựng các chức năng quản lý cơ bản, giúp doanh nghiệp thay thế việc lưu trữ dữ liệu thủ công (hóa đơn giấy, Excel) bằng một hệ thống tập trung.

Bảng 3. Các chức năng chính của V1

Chức năng	Mô tả
Create	Thêm mới khách hàng, giao dịch, nguồn khách
Read	Xem danh sách và chi tiết khách hàng, giao dịch
Update	Cập nhật thông tin khách hàng, giao dịch
Delete	Xóa khách hàng (nếu chưa có giao dịch), xóa giao dịch

Các phase triển khai V1:

- Phase 1: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống
- Phase 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu trên MongoDB
- Phase 3: Xây dựng chức năng quản lý khách hàng
- Phase 4: Xây dựng chức năng quản lý giao dịch
- Phase 5: Xây dựng chức năng quản lý nguồn khách hàng
- Phase 6: Kiểm thử và triển khai hệ thống

Kết quả mong đợi của V1: Doanh nghiệp có hệ thống CRM cơ bản với đầy đủ 4 thao tác CRUD trên nền tảng MongoDB, quản lý tập trung khách hàng, giao dịch và nguồn khách.

1.4.2 V2 – Dashboard và phân tích

V2 sẽ bổ sung các tính năng phân tích dựa trên dữ liệu đã thu thập từ V1.

Các tính năng dự kiến của V2:

- Dashboard trực quan với biểu đồ doanh thu theo thời gian
- Báo cáo hiệu quả từng kênh marketing (Facebook, TikTok, Website, Referral, Store)
- Phân khúc khách hàng cơ bản dựa trên tổng chi tiêu
- Tự động cập nhật total_spent và last_purchase

Kết quả mong đợi của V2: Doanh nghiệp có khả năng đo lường hiệu quả kinh doanh và marketing, từ đó tối ưu ngân sách và chiến lược chăm sóc khách hàng.

2. Thu thập và xây dựng dữ liệu

2.1 Nguồn dữ liệu thô

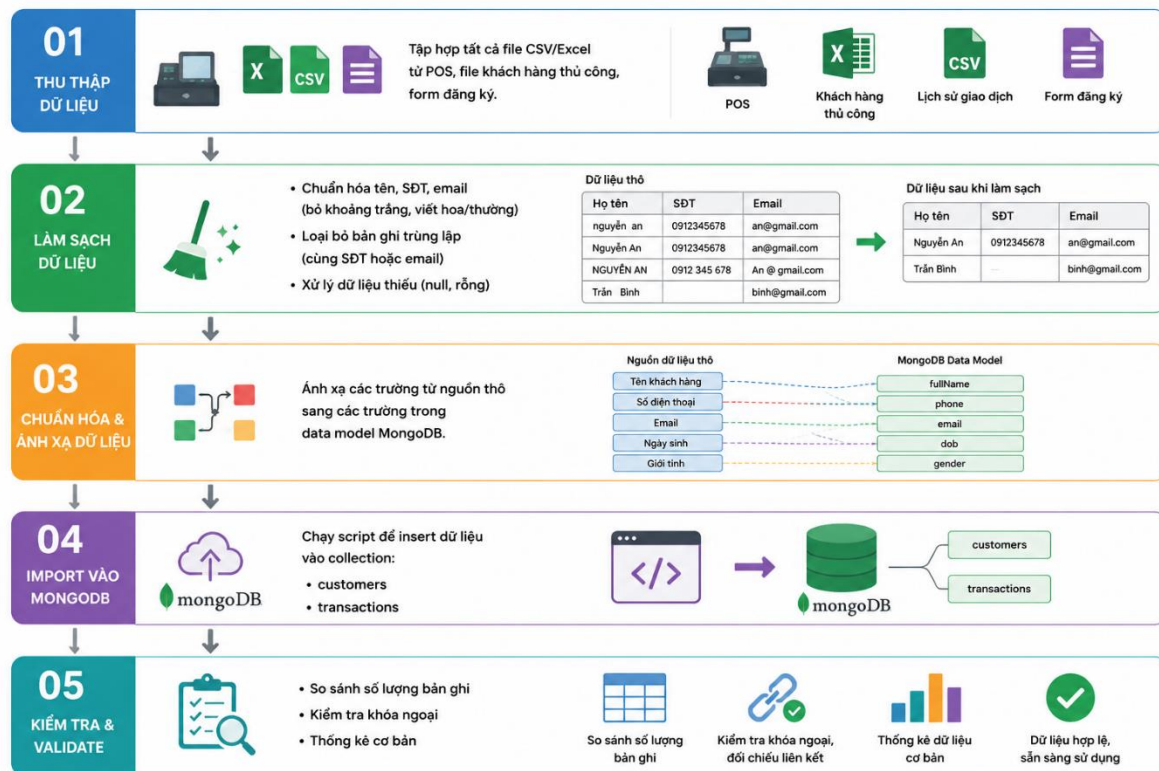
Hệ thống CRM sẽ thu thập dữ liệu từ các nguồn thực tế sau trong quá trình vận hành:

Bảng 4. Nguồn dữ liệu thô

Nguồn	Định dạng	Mô tả
Hóa đơn bán hàng (POS)	CSV / Excel	Xuất từ máy tính tiền tại cửa hàng
File Excel quản lý khách hàng hiện tại	XLSX	Doanh nghiệp đang dùng thủ công
Form đăng ký thành viên (offline)	Giấy hoặc Google Form	Thu thập tại quầy
Dữ liệu từ fanpage / Zalo	CSV	Tin nhắn, tương tác của khách
Nhập tay từ nhân viên	Nhập liệu thủ công	Khi khách mua hàng trực tiếp

2.2 Quy trình xây dựng dữ liệu cho CRM

Nhằm khắc phục tình trạng dữ liệu khách hàng phân tán và thiếu đồng nhất, doanh nghiệp tiến hành xây dựng quy trình tích hợp dữ liệu vào hệ thống CRM. Quy trình giúp đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa, giảm thiểu sai sót và tạo nền tảng cho các hoạt động phân tích khách hàng trong tương lai. Hình X.X trình bày chi tiết các bước thực hiện.



Hình 3. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng

2.3 Lý do chọn MongoDB cho hệ thống CRM

Bảng 5. Bảng lý do chọn MongoDB

Lý do	Giải thích
Schema linh hoạt	Dễ dàng thêm trường mới sau này (VD: source, total_spent, birthday) mà không cần migrate phức tạp
Phù hợp với CRUD	Các thao tác Create/Read/Update/Delete rất tự nhiên, đặc biệt với Node.js + Mongoose
Dễ mở rộng	Khi lên V2 (dashboard, phân tích), có thể thêm collection transactions hoặc analytics
Tốc độ truy vấn nhanh	Đánh index trên maKH, username, gmail giúp tìm kiếm nhanh

2.4 Data model MongoDB

Dựa trên dữ liệu thực tế đã được làm sạch, hệ thống sử dụng 3 collection chính phục vụ cho V1, V2, V3.

Collection 1: customers – Hồ sơ khách hàng (dùng cho V1, V2, V3)

Mục đích: Lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân và hành vi của khách hàng.

Phạm vi sử dụng: Được sử dụng từ V1 (CRUD cơ bản), tiếp tục mở rộng ở V2 (Dashboard, báo cáo doanh thu theo nguồn khách) và V3 (phân khúc khách hàng Gold/Silver/Bronze, cá nhân hóa chăm sóc).

Ghi chú: Đây là collection quan trọng nhất, làm nền tảng cho mọi phân tích sau này. Các trường như source, total_spent, last_purchase, segment sẽ được bổ sung dần theo từng version.

```
json
{
  "_id": ObjectId,
  "maKH": "KH001",
  "tenKH": "Nguyễn Văn A",
  "gmail": "nguyenvana@email.com",
  "sdt": "0909123456",
  "source": "Facebook",          // V2 sẽ sử dụng
  "total_spent": 1250000,        // V2 - tính từ giao dịch
  "last_purchase": ISODate,     // V2
  "segment": "Gold",            // V3 - phân khúc
  "createdAt": ISODate,
  "updatedAt": ISODate
}
```

Hình 4. Minh họa dữ liệu customers trên MongoDB

Bảng 6. Giải thích các trường trong Customers

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Version
_id	ObjectId	Có	Khóa chính	V1, V2, V3
maKH	String	Có	Mã khách hàng duy nhất, format KHxxx (VD: KH001). Dùng để liên kết với giao dịch	V1, V2, V3
tenKH	String	Có	Họ tên đầy đủ của khách hàng	V1, V2, V3

gmail	String	Không	Địa chỉ email (dùng để gửi khuyến mãi, xác thực)	V1, V2, V3
sdt	String	Có	Số điện thoại (dùng để tra cứu nhanh, gửi SMS)	V1, V2, V3
source	String	Không	Nguồn khách hàng: Facebook, TikTok, Website, Referral, Store. Giúp đánh giá hiệu quả marketing	V2, V3
total_spent	Number	Không	Tổng số tiền khách đã chi tiêu (tính từ transactions). Mặc định = 0	V2, V3
last_purchase	Date	Không	Ngày mua hàng gần nhất. Dùng để tính thời gian "chết" của khách	V2, V3
segment	String	Không	Phân khúc khách hàng: Gold, Silver, Bronze. Dựa trên total_spent hoặc tần suất mua	V3
createdAt	Date	Có	Thời điểm tạo hồ sơ khách hàng	V1, V2, V3
updatedAt	Date	Có	Thời điểm cập nhật gần nhất	V1, V2, V3

Collection 2: transactions – Lịch sử giao dịch (dùng cho V2, V3)

Mục đích: Ghi lại chi tiết từng lần mua hàng của khách, bao gồm tổng giá trị hóa đơn, phương thức thanh toán và danh sách sản phẩm đã mua.

Phạm vi sử dụng: Bắt đầu từ V2 (Dashboard, báo cáo doanh thu theo thời gian, top khách hàng chi tiêu cao nhất) và mở rộng ở V3 (phân tích sản phẩm bán chạy, gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng).

Ghi chú: Mỗi giao dịch tương ứng với một hóa đơn từ POS. Collection này liên kết với customers qua trường maKH. Ở V1 chưa sử dụng, dữ liệu giao dịch sẽ được tích hợp từ V2.

```

{
  "_id": ObjectId,
  "maKH": "KH001",           // Khóa ngoại tham chiếu customers.maKH
  "invoice_code": "HD202506001",
  "transaction_date": ISODate,
  "total_amount": 750000,
  "payment_method": "Chuyển khoản",
  "items": [                 // Dùng cho phân tích chi tiết - V3
    { "product": "Áo thun", "quantity": 2, "price": 150000 },
    { "product": "Quần short", "quantity": 1, "price": 450000 }
  ]
}

```

Hình 5. Minh họa dữ liệu transactions.

Bảng 7. Giải thích các trường trong Transactions

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Version
_id	ObjectId	Có	Khóa chính	V2, V3
maKH	String	Có	Khóa ngoại, tham chiếu đến customers.maKH. Cho biết giao dịch của khách nào	V2, V3
invoice_code	String	Có	Mã hóa đơn duy nhất (từ POS hoặc hệ thống bán hàng)	V2, V3
transaction_date	Date	Có	Ngày và giờ phát sinh giao dịch	V2, V3
total_amount	Number	Có	Tổng giá trị hóa đơn (sau giảm giá, trước thuế tùy nghiệp vụ)	V2, V3
payment_method	String	Không	Hình thức thanh toán: Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ tín dụng	V2, V3
items	Array	Không	Danh sách sản phẩm trong hóa đơn. Mỗi item là object con (xem bảng bên dưới)	V3
createdAt	Date	Có	Thời điểm ghi nhận giao dịch vào hệ thống	V2, V3
updatedAt	Date	Có	Thời điểm cập nhật gần nhất	V2, V3

Bảng 8. Cấu trúc của items (mảng con – chi tiết sản phẩm)

Trường	Kiểu	Mô tả
product_name	String	Tên sản phẩm (VD: "Áo thun cổ tròn")
product_code	String	Mã SKU hoặc mã sản phẩm (nếu có)
quantity	Number	Số lượng mua
unit_price	Number	Đơn giá tại thời điểm mua
category	String	Danh mục sản phẩm: Áo, Quần, Váy, Phụ kiện

```
json

{
  "_id": ObjectId("6a22ce878fb0a524e6dba630"),
  "maKH": "KH101",
  "invoice_code": "HD20251215001",
  "transaction_date": ISODate("2025-12-15T10:30:00Z"),
  "total_amount": 1250000,
  "payment_method": "Chuyển khoản",
  "items": [
    {
      "product_name": "Áo thun cổ tròn",
      "product_code": "AT001",
      "quantity": 2,
      "unit_price": 250000,
      "category": "Áo"
    },
    {
      "product_name": "Quần jean nam",
      "product_code": "QJ012",
      "quantity": 1,
      "unit_price": 750000,
      "category": "Quần"
    }
  ],
  "createdAt": ISODate("2025-12-15T10:35:00Z"),
  "updatedAt": ISODate("2025-12-15T10:35:00Z")
}
```

Hình 6. Minh họa dữ liệu Transaction

Collection 3: sources – Danh mục nguồn khách (dùng cho V2)

Mục đích: Quản lý danh sách các kênh thu hút khách hàng (Facebook, TikTok, Website, Referral, Store...) nhằm chuẩn hóa giá trị cho trường source trong customers.

Phạm vi sử dụng: Sử dụng từ V2 (thống kê hiệu quả từng kênh marketing, đánh giá ROI) và V3 (tối ưu ngân sách quảng cáo dựa trên dữ liệu thực tế).

Ghi chú: Collection này giúp tránh việc nhập tay sai lệch khi gán nguồn cho khách hàng. Doanh nghiệp có thể chủ động thêm hoặc vô hiệu hóa các nguồn tùy theo chiến dịch marketing từng thời kỳ.

```
json

{
  "_id": ObjectId("6a22ce878fb0a524e6dba631"),
  "source_name": "Facebook",
  "description": "Quảng cáo Facebook Ads - Chiến dịch Tết 2025",
  "is_active": true,
  "createdAt": ISODate("2025-01-01T00:00:00Z"),
  "updatedAt": ISODate("2025-01-01T00:00:00Z")
}
```

Hình 7. Minh họa dữ liệu source

Bảng 9. Giải thích các trường trong Sources

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Version
_id	ObjectId	Có	Khóa chính	V2, V3
source_name	String	Có	Tên nguồn khách hàng (duy nhất). VD: Facebook, TikTok, Website, Referral, Store	V2, V3
description	String	Không	Mô tả chi tiết về nguồn này (VD: "Quảng cáo Facebook Q4/2025")	V2, V3
is_active	Boolean	Có	Trạng thái hoạt động. true = đang dùng, false = ngưng sử dụng	V2, V3
createdAt	Date	Có	Thời điểm tạo	V2, V3
updatedAt	Date	Có	Thời điểm cập nhật gần nhất	V2, V3

3. Triển khai MVP V1

3.1 Tổng quan MVP V1

MVP V1 đã được xây dựng hoàn thiện với đầy đủ các chức năng CRUD (Create, Read, Update, Delete) cho nghiệp vụ quản lý khách hàng. Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web, sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu.

Các đối tượng quản lý trong V1:

- Người dùng (Users) – tài khoản đăng nhập
- Khách hàng (Customers) – thông tin khách hàng đã mua

Các thao tác hỗ trợ:

Thao tác	Mô tả
Create	Thêm mới khách hàng, thêm mới tài khoản người dùng
Read	Xem danh sách khách hàng, xem chi tiết, xem danh sách người dùng
Update	Cập nhật thông tin khách hàng, đổi mật khẩu / thông tin người dùng
Delete	Xóa khách hàng (nếu chưa phát sinh giao dịch), xóa người dùng

Lưu ý: Ở V1 chưa có chức năng quản lý giao dịch (transactions) và nguồn khách hàng (sources). Đây sẽ là các tính năng bổ sung trong V2.

3.2 Hướng dẫn sử dụng cơ bản

3.2.1 Đăng nhập hệ thống

Người dùng truy cập vào ứng dụng web CRM System, nhập tên đăng nhập (username) và mật khẩu đã được cấp.

Tài khoản demo:

Username: nguyenvana

Mật khẩu: 123456

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển đến trang quản lý khách hàng.

CRM System

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

TÀI KHOẢN:



nguyenvana

MẬT KHẨU:



.....

☐ Ghi nhớ đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập →

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

CRM Dashboard v1.0

Hình 8. Màn hình login MVP V1

3.2.2 Quản lý khách hàng

CRM System

Nguyễn Văn A (nguyenvana)
Đăng xuất

TỔNG KHÁCH HÀNG

5

EMAIL DUY NHẤT

5

KẾT QUẢ TÌM KIẾM

5

Quản lý khách hàng

+ Thêm khách hàng

Thêm mới khách hàng

Mã khách hàng

Tên khách hàng *

Email *

Số điện thoại

+ Thêm ngay

Tìm kiếm theo mã, tên, email hoặc số điện thoại...

MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	EMAIL	SỐ ĐIỆN THOẠI	THAO TÁC
KH103	quỳnh	quynh@gmail.com	0912658745	  
KH102	thý	uyenthy2@gmail.com	0987654321	  
KH101	Thắng	vietthang@gmail.com	0912345678	  
KH100	Nguyễn Văn M	vanM@gmail.com	0909131313	  

Hình 9. Màn hình dashboard

Trang chính hiển thị danh sách khách hàng dưới dạng bảng, bao gồm các cột: Mã khách hàng (maKH), Tên khách hàng (tenKH), Email (gmail), Số điện thoại (sdt), và cột Thao tác.

Thêm khách hàng mới: Nhấn nút "Thêm khách hàng", điền các thông tin: Tên khách hàng, Email, Số điện thoại. Hệ thống tự động sinh mã khách hàng (maKH) theo format KHxxx (VD: KH104).

Cập nhật thông tin khách hàng: Nhấn vào biểu tượng Sửa (Edit) trên dòng khách hàng tương ứng, chỉnh sửa thông tin và lưu lại.

Xóa khách hàng: Nhấn vào biểu tượng Xóa (Delete) trên dòng khách hàng tương ứng. Hệ thống sẽ kiểm tra nếu khách hàng chưa có giao dịch thì cho phép xóa.

Tìm kiếm khách hàng: Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm, hệ thống tìm theo mã khách hàng, tên, email hoặc số điện thoại.

3.2.3 Quản lý người dùng

Chức năng này dành riêng cho quản trị hệ thống, cho phép:

Xem danh sách người dùng

Thêm người dùng mới (username, password đã được hash bcrypt)

Sửa thông tin người dùng

Xóa người dùng

3.3 Dữ liệu mẫu trong MVP V1

Hiện tại, hệ thống đã có sẵn dữ liệu mẫu để minh họa và kiểm thử như các bảng bên dưới:

Bảng 10. Danh sách người dùng (users)

Username	Họ tên
nguyenvana	Nguyễn Văn A
vincita	Nguyễn Đình Việt Thắng
nguyenvanb	Nguyễn Văn B

Bảng 11. Danh sách khách hàng (customers)

Mã KH	Tên khách hàng	Email	Số điện thoại
KH001	Nguyễn Văn A Updated	updated@gmail.com	0988888888
KH100	Nguyễn Văn M	vanM@gmail.com	0909131313
KH101	Thắng	vietthang@gmail.com	0912345678
KH103	quỳnh	quynh@gmail.com	0912658745
KH102	thy	uyenthy2@gmail.com	0987654321

3.4 Công nghệ sử dụng

Để đáp ứng các yêu cầu về CRUD, khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp trong tương lai, hệ thống MVP V1 được xây dựng dựa trên các công nghệ sau:

Bảng 12. Công nghệ sử dụng trong MVP V1

Thành phần	Công nghệ
Backend	Node.js
Database	MongoDB
ORM / ODM	Mongoose
Xác thực	bcrypt (hash mật khẩu)
Frontend	React

3.5 Kết quả đạt được của MVP V1

Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các thao tác CRUD cơ bản.

Người dùng có thể đăng nhập, quản lý khách hàng và người dùng.

Dữ liệu được lưu trữ tập trung trên MongoDB, thay thế cho việc quản lý bằng hóa đơn giấy hoặc Excel.

Là nền tảng vững chắc để phát triển các tính năng phân tích (V2) trong tương lai.

3.6 Hạn chế của MVP V1

Chưa có chức năng quản lý giao dịch (transactions).

Chưa có dashboard và báo cáo phân tích.

Chưa gắn nhãn nguồn khách hàng (source).

Chưa có phân quyền người dùng chi tiết (admin / staff / manager).

Các hạn chế này sẽ được giải quyết trong V2 và V3.

4. Kế hoạch triển khai MVP V2

4.1 Tổng quan MVP V2

Sau khi hoàn thành MVP V1 với các chức năng CRUD cơ bản cho khách hàng và người dùng, MVP V2 tập trung vào việc **mở rộng nghiệp vụ và bổ sung khả năng phân tích dữ liệu**. Các tính năng chính bao gồm:

Tính năng	Mô tả
Quản lý sản phẩm	Thêm, sửa, xóa, xem danh sách sản phẩm (SKU, tên, danh mục, giá, tồn kho)
Quản lý đơn hàng	Tạo đơn hàng mới, danh sách đơn hàng, chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái

Dashboard thống kê	Doanh thu, đơn hàng, khách hàng theo thời gian thực, lọc theo kênh bán
Tích hợp Power BI	Nhúng báo cáo trực quan vào ứng dụng web
Quản lý kênh bán	Thống kê hiệu quả từng kênh (Shopee, Facebook, Instagram, Web, Offline)

4.1.1 Mục tiêu của MVP V2

Hoàn thiện luồng nghiệp vụ: Từ quản lý sản phẩm → tạo đơn hàng → cập nhật khách hàng → thống kê doanh thu.

Cung cấp dashboard trực quan: Giúp người dùng nắm bắt tình hình kinh doanh hàng ngày.

Đo lường hiệu quả kênh bán: Biết được kênh nào mang lại nhiều đơn hàng nhất để tối ưu ngân sách marketing.

Tích hợp phân tích nâng cao: Kết nối Power BI để có báo cáo chuyên sâu.

4.1.2 Các phase triển khai V2

Phase 1: Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm (Products)

Phase 2: Xây dựng chức năng quản lý đơn hàng (Orders)

Phase 3: Xây dựng Dashboard thống kê

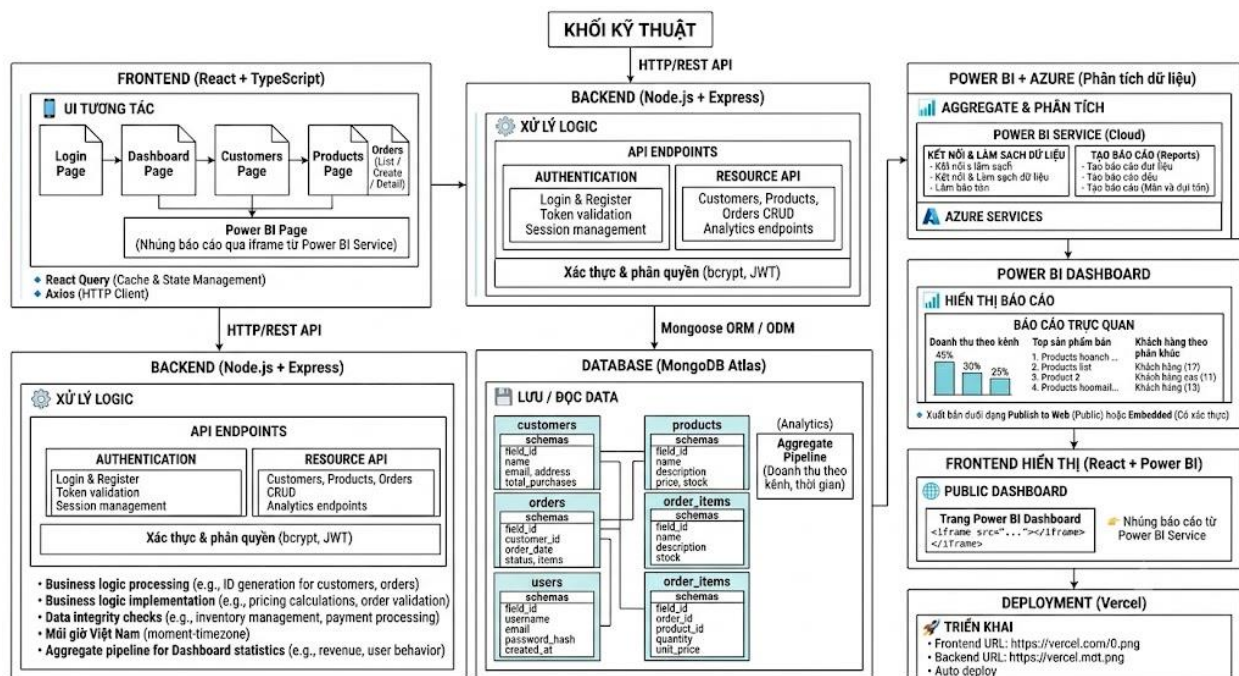
Phase 4: Tích hợp Power BI

Phase 5: Kiểm thử và triển khai hệ thống

4.2 Xác định kiến trúc hệ thống MVP V2

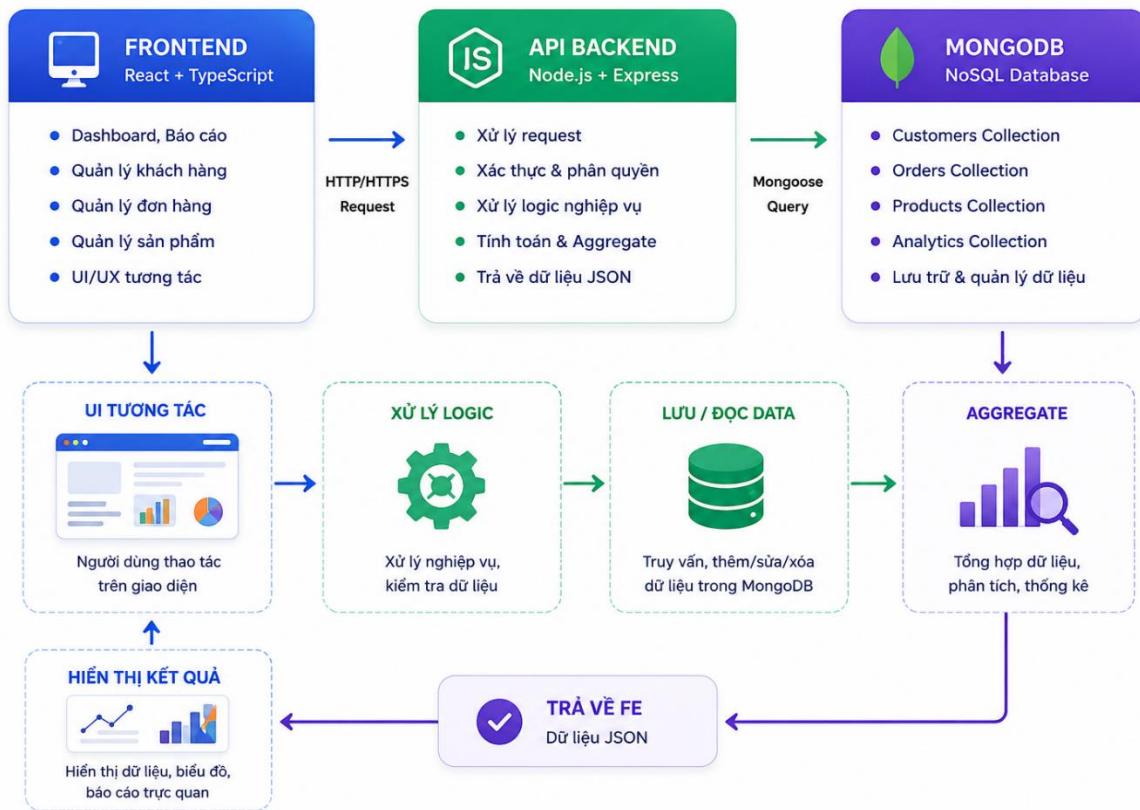
Hệ thống Fashion CRM Analytics MVP V2 được phát triển dựa trên phiên bản MVP V1. Trong đó, MVP V1 chỉ tập trung vào các chức năng quản lý dữ liệu cơ bản (CRUD) cho khách hàng, đơn hàng và sản phẩm. Ở phiên bản MVP V2, hệ thống được mở rộng thêm khả năng phân tích dữ liệu và trực quan hóa báo cáo nhằm hỗ trợ đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Kiến trúc hệ thống được xây dựng theo mô hình 3 lớp gồm Frontend, Backend API và MongoDB Database:



Hình 10. Kiến trúc hệ thống Version 2

Quy trình xử lý dữ liệu diễn ra như sau:



Hình 11. Lường xử lý dữ liệu

Người dùng thao tác trên giao diện Frontend ➡ Frontend gửi yêu cầu đến Backend thông qua REST API ➡ Backend xử lý nghiệp vụ và truy vấn MongoDB ➡ MongoDB trả dữ liệu cho Backend ➡ Backend thực hiện tổng hợp và phân tích dữ liệu bằng Aggregation Pipeline ➡ Kết quả được trả về Frontend dưới dạng JSON ➡ Frontend hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng thống kê, KPI và dashboard trực quan.

So với MVP V1, phiên bản MVP V2 bổ sung các chức năng phân tích dữ liệu như thống kê doanh thu, phân tích đơn hàng theo kênh bán, xác định sản phẩm bán chạy và đánh giá khách hàng quay lại. Những cải tiến này giúp hệ thống chuyển từ vai trò quản lý dữ liệu đơn thuần sang hỗ trợ phân tích và ra quyết định kinh doanh.

4.3 Triển khai & kiểm thử hệ thống MVP Version 2

4.3.1 Xác định UI và các chức năng

MVP V2 tập trung vào bốn module chính: Dashboard thống kê, Quản lý đơn hàng, Tạo đơn hàng và Tích hợp Power BI. Giao diện được thiết kế thống nhất, hiện đại và thân thiện với người dùng.

4.3.1.1 Dashboard thống kê

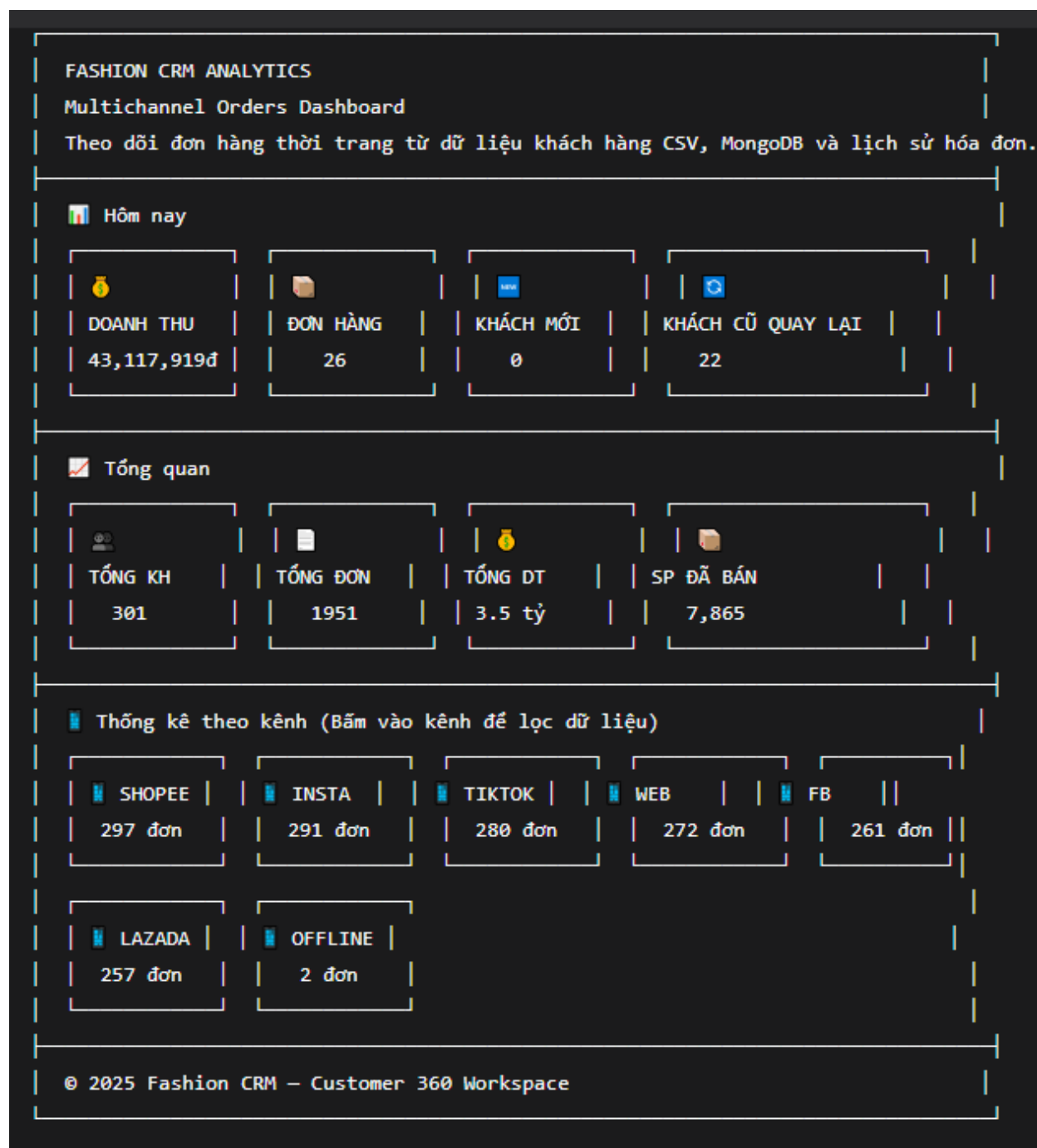
Các chỉ số "Hôm nay": Doanh thu, Đơn hàng, Khách mới, Khách cũ quay lại.

Các chỉ số "Tổng quan": Tổng khách hàng, Tổng đơn hàng, Tổng doanh thu, Sản phẩm đã bán.

Lọc dữ liệu theo kênh bán hàng (Shopee, Facebook, Instagram, Web, Lazada, Offline).

Badge hiển thị kênh đang lọc, nút "Xem tất cả kênh".

Ý tưởng giao diện dashboard triển khai:



4.3.1.2 Quản lý đơn hàng (Danh sách)

Bảng danh sách đơn hàng với các cột: Mã đơn, Khách hàng, Ngày tạo, Tổng tiền, Trạng thái (Hoàn thành/Đã giao/Đã hủy), Kênh, Thanh toán.

Bộ lọc theo khách hàng và khoảng thời gian (từ ngày – đến ngày).

Phân trang, chọn số dòng hiển thị (10, 20, 50, 100).

Nút "Chi tiết" để xem thông tin chi tiết đơn hàng.

Ý tưởng giao diện triển khai:

Danh sách đơn hàng

[+ Tạo đơn hàng]

Quản lý tất cả đơn hàng

Khách hàng (mã): [CUSTxxxx...] Từ ngày: [dd/mm/yyyy] Đến: [dd/mm/yyyy]

Lọc

×

Xóa bộ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Ngày tạo	Tổng tiền	Trạng thái	Kênh	Hành động
ORD1949	CUST0154	01/07/26	4,260,111đ	Hoàn thành	shopee	Chi tiết
ORD1948	CUST0025	01/07/26	386,474đ	Đã giao	lazada	Chi tiết
ORD1947	CUST0001	01/07/26	686,142đ	Hoàn thành	shopee	Chi tiết
...						

Hiển thị [20 ▼] dòng

1

2

3

4

5

Trang 1 / 98 (Tổng 1951 đơn)

4.3.1.3 Tạo đơn hàng

Form tìm kiếm khách hàng (tên, email, SĐT) với dropdown kết quả.

Nút "Tạo mới khách hàng" (mở modal nhập thông tin khách hàng).

Chọn sản phẩm từ dropdown, nhập số lượng, nút "Thêm" để đưa vào giỏ hàng.

Giỏ hàng hiển thị danh sách sản phẩm đã chọn (tên, đơn giá, số lượng, giảm giá, thành tiền), có thể chỉnh sửa số lượng và giảm giá.

Tổng tiền tự động (tổng phụ, phí ship, tổng cộng).

Chọn phương thức thanh toán (COD, Chuyển khoản, Thẻ tín dụng), kênh bán (Offline, Website, Shopee, Facebook), nhập tỉnh/thành phố.

Nút "Tạo đơn hàng" và "Hủy".

Ý tưởng giao diện triển khai:

Tạo đơn hàng mới

← Quay lại

Quản lý khách hàng > Tạo đơn hàng

Thông tin khách hàng

Tìm theo tên, email, số điện thoại...

[+ Tạo mới]

✓ Khách hàng: Nguyễn Văn A (CUST0001)

Email: a@gmail.com | SĐT: 0909123456

Chọn sản phẩm

Sản phẩm: [Áo thun Basic 1 - 250,000đ ▼] SL: [2] [Thêm]

Giỏ hàng

Sản phẩm	Đơn giá	SL	Giảm giá	Thành tiền	
Áo thun Basic 1	250,000	2	0	500,000	×
Quần jean Ống côn	450,000	1	0	450,000	×
				Tổng phụ: 950,000	
				Phí ship: 30,000	
				Tổng cộng: 980,000	

Thanh toán

Phương thức: [COD ▼]

Kênh bán: [Offline ▼]

Tỉnh: [Hà Nội]

[✓ Tạo đơn hàng]

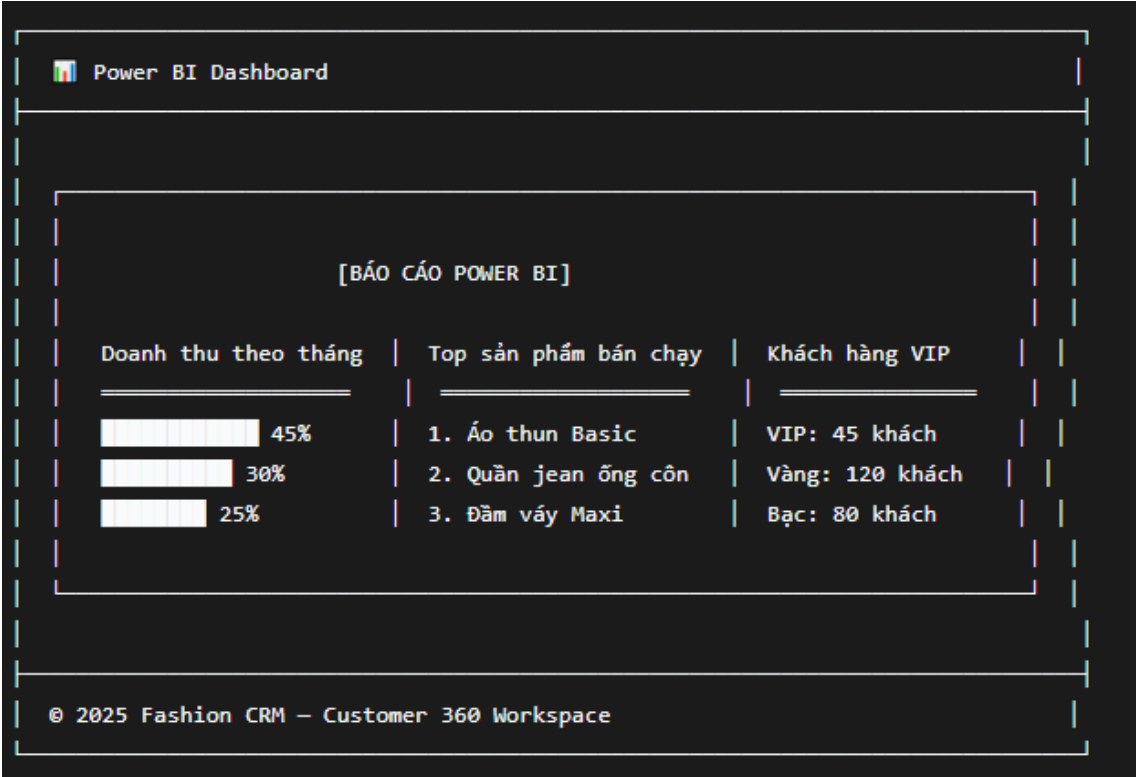
[Hủy]

4.3.1.4 Power BI Dashboard

Nhúng báo cáo Power BI (Public) vào trang web bằng iframe.

Hiển thị báo cáo toàn màn hình, tương tác được với các bộ lọc và biểu đồ.

Ý tưởng giao diện triển khai:



4.3.2. Triển khai Backend

Các endpoint cần xây dựng / cập nhật:

Phương thức	Endpoint	Mô tả
GET	/api/dashboard/stats	Lấy thống kê, hỗ trợ lọc theo channel, tính theo múi giờ VN
GET	/api/orders	Danh sách đơn hàng (phân trang, lọc theo khách hàng, thời gian)
GET	/api/orders/:id	Chi tiết đơn hàng + danh sách sản phẩm
POST	/api/orders	Tạo đơn hàng mới, tự động cập nhật khách hàng
PATCH	/api/orders/:id/status	Cập nhật trạng thái đơn hàng
GET	/api/products	Danh sách sản phẩm (đã có từ V1, dùng cho form tạo đơn)
GET	/api/customers	Tìm kiếm khách hàng (dùng cho form tạo đơn)
POST	/api/customers	Tạo khách hàng mới (dùng cho form tạo đơn)

Điểm nổi bật trong backend V2:

Xử lý múi giờ Việt Nam (UTC+7) với moment-timezone.

Tự động cập nhật total_orders, lifetime_value, last_order_date của khách hàng sau mỗi đơn hàng.

Kiểm tra ràng buộc trước khi xóa (sản phẩm trong đơn hàng, khách hàng có đơn hàng).

4.3.3 Triển khai Frontend

Các component chính:

Component	Vai trò
Dashboard.tsx	Hiển thị thống kê, lọc theo kênh, tích hợp React Query
OrdersList.tsx	Bảng danh sách đơn hàng, bộ lọc, phân trang
OrderDetail.tsx	Chi tiết đơn hàng (thông tin + sản phẩm)
CreateOrder.tsx	Form tạo đơn hàng, giỏ hàng, tính tiền
PowerBI.tsx	Nhúng báo cáo Power BI

Công nghệ sử dụng:

- React + TypeScript + Vite – Frontend core.
- React Query – Quản lý state và cache dữ liệu.
- React Router – Điều hướng.
- CSS thuần + Tailwind (một số component) – Styling.
- Axios – Gọi API.

Logic quan trọng:

- useOrders, useCreateOrder hooks.
- Tìm kiếm khách hàng real-time trong form tạo đơn.
- Giỏ hàng state management.
- Tự động tính tổng tiền (subtotal, shipping, grand total).
- Lọc và phân trang trên danh sách đơn hàng.

4.3.4 Kết quả đạt được

So sánh tổng quan MVP V1 và MVP V2:

Tiêu chí	MVP V1	MVP V2
Quản lý sản phẩm	Không có	Đầy đủ CRUD, tìm kiếm, phân trang
Quản lý đơn hàng	Không có	Tạo đơn, danh sách, chi tiết, cập nhật trạng thái
Dashboard	Không có	Thống kê real-time, lọc theo kênh, múi giờ VN
Tích hợp Power BI	Không có	Nhúng báo cáo trực quan
UI/UX	Cơ bản, thô sơ	Đẹp, hiện đại, responsive, thân thiện
Tính năng CRUD	Chỉ quản lý khách hàng	Quản lý khách hàng + sản phẩm + đơn hàng

Giao diện sau triển khai:

- Dashboard: Các card số liệu với màu sắc nổi bật, grid kênh bán hàng có thể bấm để lọc.
- Danh sách đơn hàng: Bảng gọn gàng, badge trạng thái màu sắc, bộ lọc ngày tháng và khách hàng.
- Tạo đơn hàng: Layout 3 bước (khách hàng → sản phẩm → thanh toán), giỏ hàng có thể chỉnh sửa.
- Power BI: Full màn hình, tương tác trực tiếp.

Các tính năng nổi bật:

- Lọc dữ liệu Dashboard theo từng kênh bán hàng.
- Tạo đơn hàng nhanh với tìm kiếm khách hàng và thêm sản phẩm linh hoạt.
- Tự động cập nhật thông tin khách hàng sau mỗi đơn hàng.
- Giao diện responsive, dùng được trên cả máy tính, tablet và điện thoại.

4.3.5 Sử dụng Mock Data để kiểm thử

Để kiểm thử toàn diện các chức năng của MVP V2, hệ thống sử dụng bộ dữ liệu mẫu được tạo bằng script Python (Pymongo + Faker) với số lượng và phân bố hợp lý.

Thành phần dữ liệu mẫu:

Collection	Số lượng	Mô tả
customers	300+	Tên, email, SĐT, địa chỉ, phân khúc, tổng chi tiêu.
products	100+	SKU, tên, danh mục, giá, tồn kho, trạng thái.
orders	1.800+	Ngày tạo, khách hàng, tổng tiền, trạng thái, kênh, thanh toán.
order_items	~5.000+	Sản phẩm, số lượng, đơn giá, giảm giá (liên kết với orders).

Các kênh bán hàng được mô phỏng: Shopee, Instagram, Tiktok, Web, Facebook, Lazada, Offline.

Test cases chính cho MVP V2:

ID	Tên test case	Mô tả
TC-01	Xem Dashboard	Kiểm tra các chỉ số "Hôm nay" và "Tổng quan" hiển thị đúng.
TC-02	Lọc Dashboard theo kênh	Bấm vào kênh, chỉ số thay đổi, badge hiển thị đúng.
TC-03	Tạo đơn hàng thành công	Chọn khách hàng, thêm sản phẩm, điền thanh toán → lưu thành công.
TC-04	Tạo đơn hàng với khách hàng mới	Tạo khách hàng ngay trong form, sau đó tạo đơn.
TC-05	Danh sách đơn hàng	Hiển thị đúng số dòng/trang, bộ lọc hoạt động.
TC-06	Chi tiết đơn hàng	Xem thông tin và danh sách sản phẩm chính xác.
TC-07	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Thay đổi trạng thái thành công.

TC-08	Power BI Dashboard	Báo cáo hiển thị đúng, tương tác được.
TC-09	Múi giờ VN	Chỉ số "Hôm nay" reset đúng theo ngày VN (UTC+7).

Kết quả kiểm thử: Tất cả các test case đều PASS, hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu nhất quán.

4.4 Hướng dẫn sử dụng MVP Version 2

Như đã đề cập, MVP V2 được phát triển nhằm mở rộng và hoàn thiện hệ thống CRM so với phiên bản V1. Cụ thể, V2 bổ sung các chức năng quan trọng sau:

- **Quản lý sản phẩm:** Cho phép người dùng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và phân trang danh sách sản phẩm với đầy đủ thông tin (SKU, tên, danh mục, giá bán, tồn kho, trạng thái).
- **Quản lý đơn hàng:** Hỗ trợ tạo đơn hàng mới với luồng nhập liệu trực quan (chọn khách hàng, thêm sản phẩm, tính tổng tiền tự động), xem danh sách đơn hàng với bộ lọc và phân trang, cùng khả năng xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- **Dashboard thống kê:** Cung cấp các chỉ số quan trọng như doanh thu theo ngày, doanh thu tổng, số đơn hàng, số khách hàng mới, khách cũ quay lại và doanh thu theo từng kênh bán hàng (Shopee, Facebook, Instagram, Web, Lazada...).
- **Phân tích dữ liệu:** Tích hợp báo cáo trực quan từ Power BI, cho phép doanh nghiệp nhìn nhận dữ liệu một cách tổng quan và chuyên sâu.

Bên cạnh đó, **giao diện UI/UX của toàn bộ hệ thống cũng được cải tiến mạnh mẽ**. Các trang được thiết kế lại với bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa, các thành phần tương tác trực quan và thân thiện với người dùng. Mọi thao tác từ tìm kiếm, lọc dữ liệu, tạo đơn hàng đến xem báo cáo đều được tối ưu để người dùng dễ dàng thực hiện, giảm thiểu thời gian làm quen và nâng cao hiệu suất công việc.

Tóm lại, MVP V2 không chỉ dừng lại ở việc bổ sung tính năng mà còn hướng tới trải nghiệm người dùng tốt hơn, giúp hệ thống trở nên gần gũi, dễ sử dụng và thực sự hữu ích trong vận hành hàng ngày.

Ở mục hướng dẫn, chỉ tập trung hướng dẫn các chức năng chính như quản lý khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, còn trang Power BI click vô có thể xem được liền mà không cần đăng nhập

4.4.1 Màn hình đăng nhập

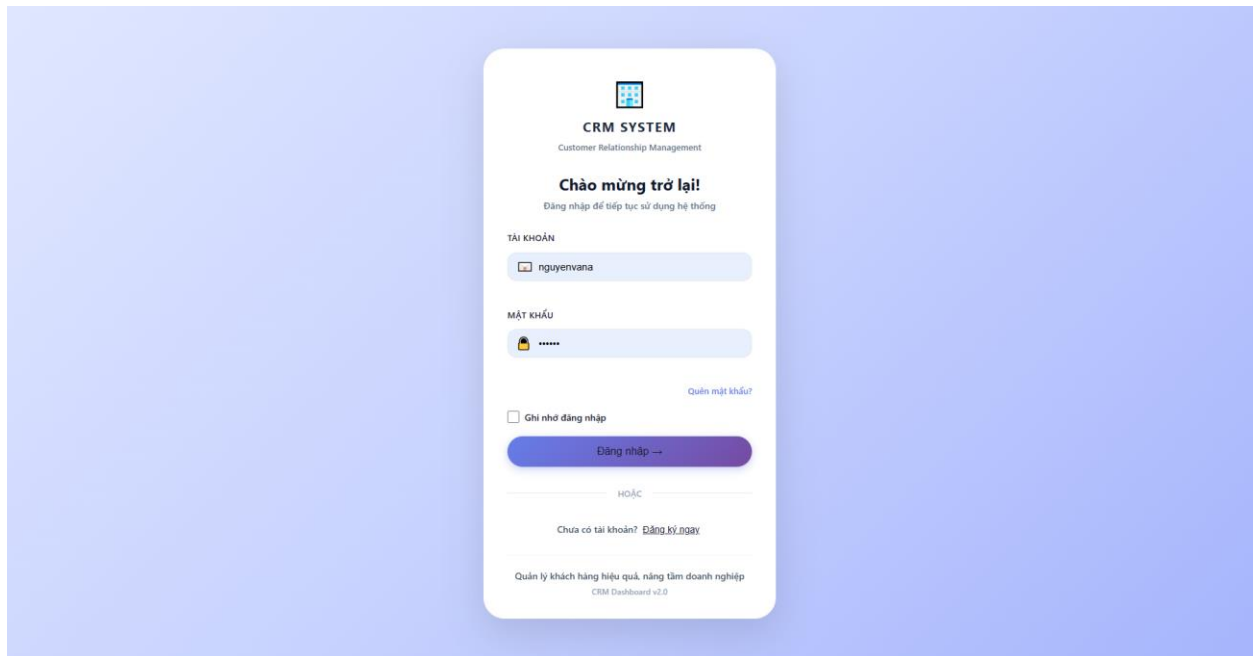
Ở Version 2 này, các chức năng chính không có gì thay đổi so với Version 1, tuy nhiên có một số cải tiến so với version 1 như đã chỉnh lại màu sắc, bố cục cho căn xúng thuận mắt

người dùng, bên cạnh đó cũng đã thao tác responsive cho phù hợp với mọi loại thiết bị. ở version 2 này người dùng truy cập vào ứng dụng web CRM System, nhập tên đăng nhập (username) và mật khẩu đã được cấp.

Tài khoản demo:

Username: nguyenvana

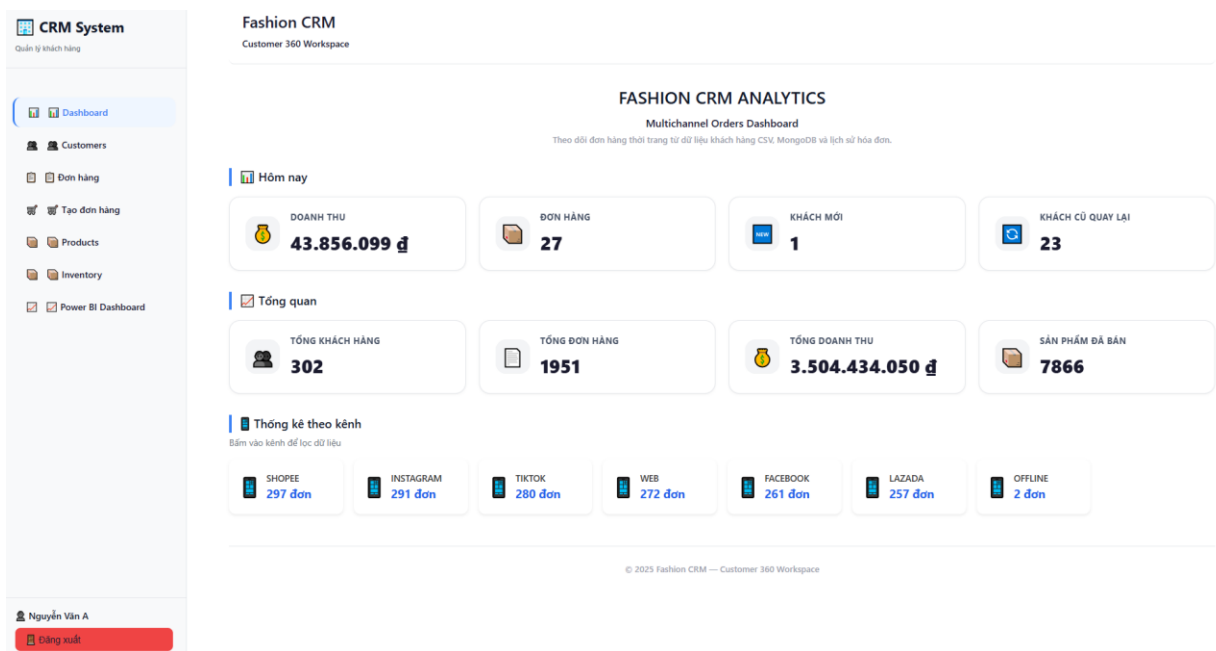
Mật khẩu: 123456



Hình 12. Màn hình đăng nhập V2

4.4.2 Tổng quan màn hình chính

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển đến trang quản lý khách hàng với giao diện như hình:



Hình 13. Màn hình quản lí V2

Giao diện được chia làm 3 phần chính:

- 1. Header (Thanh tiêu đề):** Phía trên cùng, hiển thị tiêu đề "Quản lý khách hàng" và câu chào "Chào mừng bạn trở lại!".
- 2. Sidebar:** Sidebar nằm bên trái màn hình, cung cấp các menu chính để người dùng truy cập vào các chức năng khác nhau của hệ thống

Menu	Mô tả
Dashboard	Trang tổng quan, hiển thị các chỉ số thống kê về doanh thu, đơn hàng và khách hàng.
Customers	Quản lý danh sách khách hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, phân trang).
Đơn hàng	Quản lý danh sách đơn hàng, xem chi tiết, cập nhật trạng thái.
Tạo đơn hàng	Tạo đơn hàng mới (chọn khách hàng, thêm sản phẩm, tính tiền tự động).
Products	Quản lý danh sách sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, phân trang).
Inventory	(Tính năng phát triển sau) Quản lý tồn kho chi tiết.

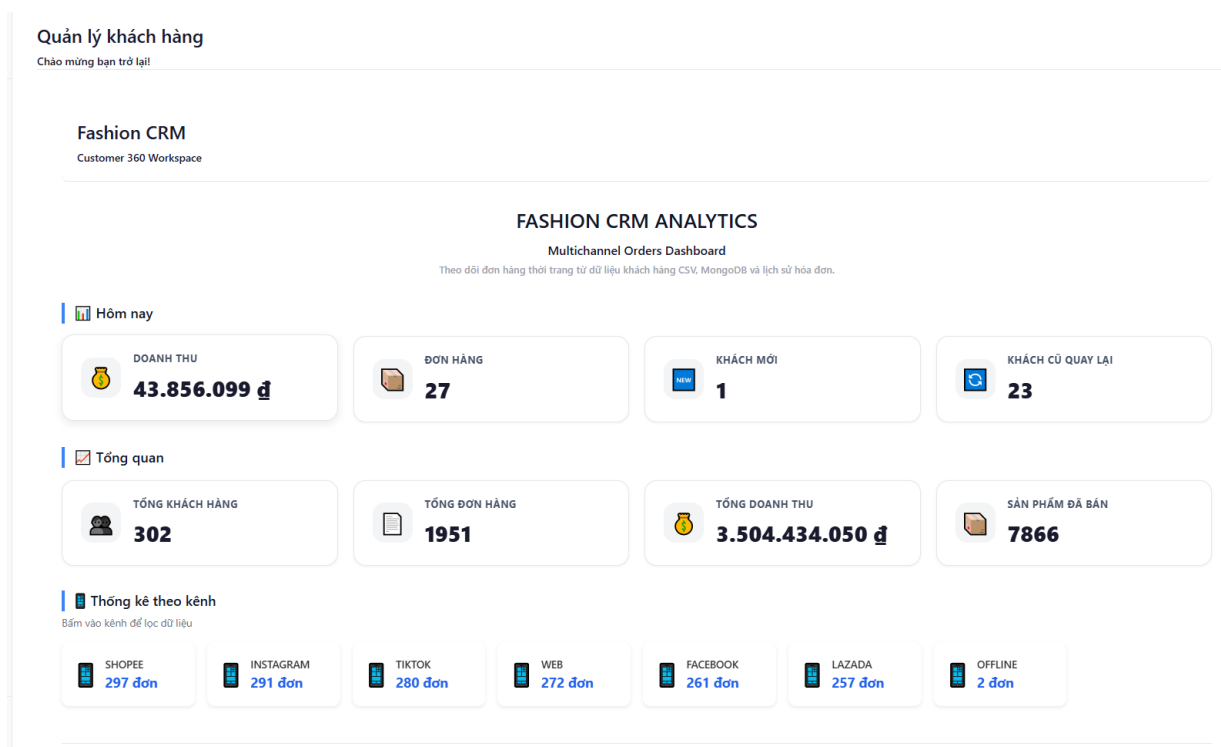
PowerBI Dashboard	Xem báo cáo phân tích trực quan từ Power BI.
--------------------------	--

Cách sử dụng: Người dùng chỉ cần click vào tên menu, hệ thống sẽ chuyển đến trang tương ứng.

3. Nội dung chính: Hiển thị Dashboard với các chỉ số thống kê, tùy thuộc vào các chức năng người dùng muốn truy cập

4.4.3 Trang tổng quan – Dashboard

Dashboard là trang hiển thị các chỉ số thống kê quan trọng, giúp người dùng nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh.



Hình 14. Trang Dashboard

a) Khu vực "Hôm nay"

Khu vực này hiển thị 4 chỉ số của ngày hiện tại (theo múi giờ Việt Nam):

Chỉ số	Ý nghĩa	Ví dụ từ hình
Doanh thu	Tổng doanh thu từ các đơn hàng được tạo trong ngày hôm nay.	43.856.099 đ

Đơn hàng	Số lượng đơn hàng được tạo trong ngày hôm nay.	27 đơn
Khách mới	Số khách hàng mới đăng ký trong ngày hôm nay.	1 khách
Khách cũ quay lại	Số khách hàng đã có đơn hàng trước đó và mua tiếp trong ngày hôm nay.	23 khách

→ Giúp người dùng đánh giá hiệu quả kinh doanh trong ngày.

b) Khu vực "Tổng quan"

Khu vực này hiển thị 4 chỉ số tổng hợp từ khi hệ thống vận hành:

Chỉ số	Ý nghĩa	Ví dụ từ hình
Tổng khách hàng	Tổng số khách hàng đã có trong hệ thống.	302 khách
Tổng đơn hàng	Tổng số đơn hàng đã được tạo.	1.951 đơn
Tổng doanh thu	Tổng doanh thu từ tất cả đơn hàng.	3.504.434.050 đ
Sản phẩm đã bán	Tổng số lượng sản phẩm đã được bán ra.	7.866 sản phẩm

→ Giúp người dùng có cái nhìn tổng thể về quy mô hoạt động.

c) Khu vực "Thông kê theo kênh"

Khu vực này hiển thị số lượng đơn hàng được phân bổ theo từng kênh bán hàng:

Kênh	Số đơn	Ý nghĩa
Shopee	297 đơn	Đơn hàng từ sàn Shopee
Instagram	291 đơn	Đơn hàng từ Instagram
Tiktok	280 đơn	Đơn hàng từ TikTok
Web	272 đơn	Đơn hàng từ Website
Facebook	261 đơn	Đơn hàng từ Facebook
Lazada	257 đơn	Đơn hàng từ Lazada
Offline	2 đơn	Đơn hàng tại cửa hàng

Tính năng đặc biệt: Người dùng có thể **bấm vào tên kênh** (ví dụ: bấm vào "SHOPEE") để lọc toàn bộ Dashboard theo kênh đó. Khi đó, các chỉ số "Hôm nay" và "Tổng quan" sẽ

Mô tả: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động lọc danh sách khách hàng theo các tiêu chí: tên khách hàng, email, số điện thoại, mã khách hàng

Cách thực hiện: Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm ➡ hệ thống tự động cập nhật danh sách khách hàng phù hợp.

Nút Xóa tìm kiếm: Bấm vào nút "Xóa tìm kiếm" để xóa từ khóa và hiển thị lại toàn bộ danh sách.

4.4.4.2 Thêm mới khách hàng

Vị trí: Góc trên bên phải của trang, cạnh tiêu đề.

Mô tả: Thêm một khách hàng mới vào hệ thống.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bấm nút

+ Thêm mới

Một cửa sổ modal (popup) xuất hiện với các trường thông tin:

Thêm khách hàng mới

Tên *

Email *

Số điện thoại

Giới tính

mm/dd/yyyy



Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Địa chỉ chi tiết

Lưu

Đóng

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và bấm **Lưu**.

- ➔ Hệ thống tự động sinh mã khách hàng (CUSTxxxx) và lưu vào cơ sở dữ liệu. Danh sách khách hàng sẽ được cập nhật ngay lập tức.

4.4.4.3 Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng được hiển thị dưới dạng bảng với các cột sau:

Cột	Ý nghĩa
Mã	Mã khách hàng (do hệ thống tự sinh, ví dụ: CUST0302)
Tên	Họ tên đầy đủ của khách hàng
Email	Địa chỉ email
SĐT	Số điện thoại (nếu có)
Phân khúc	Phân loại khách hàng (Thường, Bạc, Vàng, VIP) – hiển thị dưới dạng badge màu
Tổng chi	Tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu (tính từ các đơn hàng)
Hành động	Các nút thao tác: Xem, Sửa, Xóa

MÃ	TÊN	EMAIL	SĐT	PHÂN KHÚC	TỔNG CHI	HÀNH ĐỘNG
CUST0304	Mai Nguyễn Trúc Quỳnh	quynhmntq@gmail.com	0848492526	Thường	0	  
CUST0303	Nguyễn Đình Việt Thắng	uyenthy12012002@gmail.com	0867009504	Thường	1,412,787	  
CUST0185	Dương Công Thủy	duong.cong.thuy2004@email.com	582645347	Bạc	7,410,147	  
CUST0206	Hoàng Ngọc Phúc	hoang.ngoc.phuc1994@outlook.com	319140814	Vàng	29,363,770	  

Hình 16. Danh sách khách hàng

4.4.4.4 Xem chi tiết khách hàng

Cách thực hiện: Bấm vào nút Xem (biểu tượng ) trên dòng khách hàng tương ứng.

Kết quả: Một cửa sổ modal hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của khách hàng, bao gồm các thông tin như hình bên dưới:

Thông tin khách hàng

Mã: CUST0303

Tên: Nguyễn Đình Việt Thắng

Email: uyenthy12012002@gmail.com

SĐT: 0867009504

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 2000-01-01

Tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Thủ Đức

Địa chỉ: Linh Trung

Phân khúc: Thường

Tổng chi: 1,412,787

Đóng

Hình 17. Thông tin khách hàng sau khi thao tác đúng

4.4.4.5 Sửa thông tin khách hàng

Cách thực hiện: Bấm vào nút Sửa (biểu tượng ) trên dòng khách hàng tương ứng.

Kết quả: Một cửa sổ modal xuất hiện với các trường thông tin đã được điền sẵn dữ liệu hiện tại của khách hàng.

Quy trình:

1. Người dùng chỉnh sửa các trường thông tin cần thay đổi.
2. Bấm Lưu để cập nhật.
3. Hệ thống sẽ cập nhật thông tin và làm mới danh sách.

Chỉnh sửa khách hàng

Nguyễn Đình Việt Thắng	
uyenthy12012002@gmail.com	
0867009504	
Nam	
01/01/2000	
Thành phố Hồ Chí Minh	
Thủ Đức	
Linh Trung	

LưuĐóng

Hình 18. Giao diện sau khi bấm sửa thông tin KH

4.4.4.6 Xóa khách hàng

Cách thực hiện: Bấm vào nút Xóa (biểu tượng ) trên dòng khách hàng tương ứng.

Kiểm tra ràng buộc:

- Hệ thống sẽ kiểm tra xem khách hàng đã có đơn hàng hay chưa.
- Nếu khách hàng đã có đơn hàng, hệ thống hiển thị thông báo: *"Không thể xóa khách hàng đã có đơn hàng"*.
- Nếu khách hàng chưa có đơn hàng, một cửa sổ xác nhận xuất hiện.
- Người dùng bấm Xác nhận để xóa hoặc Hủy để hủy thao tác.

Kết quả: Khách hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống và danh sách được cập nhật.

4.4.4.7 Phân trang

Vị trí: Cuối trang, bên dưới bảng danh sách.

Mô tả: Cho phép người dùng điều hướng qua các trang khác nhau khi số lượng khách hàng vượt quá số dòng hiển thị trên một trang.

Hiển thị dòng Hiển thị **10** / **302** khách hàng



Thành phần	Mô tả
Hiển thị	Dropdown cho phép chọn số dòng hiển thị trên một trang (10, 15, 20, 50, 100).
Thông tin trang	Hiển thị số trang hiện tại, tổng số trang và tổng số khách hàng. Ví dụ: <code>*"Trang 1 / 31 (Tổng 302 khách hàng)"*</code>
Điều hướng	Nút ◀ Trước và Sau ▶ để chuyển sang trang trước hoặc trang sau. Các nút số trang (1, 2, 3...) để chuyển trực tiếp đến trang cụ thể.

4.4.5 Trang quản lý danh sách đơn hàng – Orders

Trang **Danh sách đơn hàng** là nơi người dùng có thể xem và quản lý toàn bộ các đơn hàng đã được tạo trong hệ thống. Tại đây, người dùng có thể:

- Xem danh sách đơn hàng với đầy đủ thông tin.
- Tìm kiếm và lọc đơn hàng theo khách hàng hoặc khoảng thời gian.
- Xem chi tiết từng đơn hàng.
- Tạo đơn hàng mới.

Danh sách đơn hàng

Quản lý tất cả đơn hàng

+ Tạo đơn hàng

KHÁCH HÀNG (MÃ)
CUSTxxxx...

TỪ NGÀY
mm / dd / yyyy

ĐẾN NGÀY
mm / dd / yyyy

Lọc

Xóa bộ lọc

MÃ ĐƠN	KHÁCH HÀNG	NGÀY TẠO	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	KÊNH	THANH TOÁN	HÀNH ĐỘNG
ORD1949	CUST0154	1/7/2026	4.260.111đ	Hoàn thành	SHOPEE	Thẻ tín dụng	Chi tiết
ORD1948	CUST0025	1/7/2026	386.474đ	Đã giao	LAZADA	COD	Chi tiết
ORD1947	CUST0001	1/7/2026	686.142đ	Hoàn thành	SHOPEE	Chuyển khoản	Chi tiết
ORD1946	CUST0241	30/6/2026	1.860.640đ	Hoàn thành	SHOPEE	Thẻ tín dụng	Chi tiết
ORD1945	CUST0095	30/6/2026	816.410đ	Hoàn thành	FACEBOOK	COD	Chi tiết
ORD1944	CUST0247	30/6/2026	966.877đ	Hoàn thành	LAZADA	COD	Chi tiết
ORD1943	CUST0277	30/6/2026	245.331đ	Hoàn thành	FACEBOOK	Thẻ tín dụng	Chi tiết
ORD1942	CUST0130	30/6/2026	586.747đ	Hoàn thành	WEB	Chuyển khoản	Chi tiết
ORD1941	CUST0293	30/6/2026	2.913.217đ	Hoàn thành	INSTAGRAM	COD	Chi tiết
ORD1940	CUST0060	30/6/2026	2.612.212đ	Hoàn thành	SHOPEE	Chuyển khoản	Chi tiết

Hiện thị 10 dòng Trang 1 / 196 (Tổng 1951 đơn hàng)

1 2 3 4 5

Hình 19. Trang quản lý đơn hàng

4.4.5.1 Tìm kiếm đơn hàng

Vị trí: Nằm ở phía trên bảng danh sách.

KHÁCH HÀNG (MÃ)
CUSTxxxx...

TỪ NGÀY
mm / dd / yyyy

ĐẾN NGÀY
mm / dd / yyyy

Lọc

Xóa bộ lọc

Mô tả: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động lọc danh sách đơn hàng theo các tiêu chí: mã khách hàng

Cách thực hiện: Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm ➡ hệ thống tự động cập nhật danh sách đơn hàng đúng với mã khách hàng. Có thể nhập thêm khoảng thời gian để xem đơn hàng đó được tạo vào thời gian nào

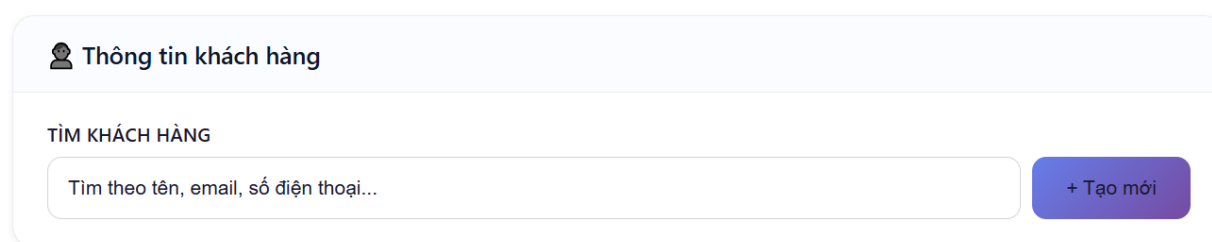
Nút Xóa bộ lọc: Bấm vào nút "Xóa bộ lọc" để xóa từ khóa và hiển thị lại toàn bộ danh sách.

4.4.5.2 Tạo mới đơn hàng

Khi người dùng có nhu cầu tạo một đơn hàng mới, bất kể khách hàng đó là khách quen hay khách mới, thao tác bắt đầu bằng việc bấm vào nút "+ Tạo đơn hàng" nằm ở góc phải phía trên của trang danh sách đơn hàng. Ngay sau đó, hệ thống sẽ chuyển đến trang Tạo đơn hàng mới, nơi người dùng thực hiện quy trình nhập liệu theo ba bước chính.

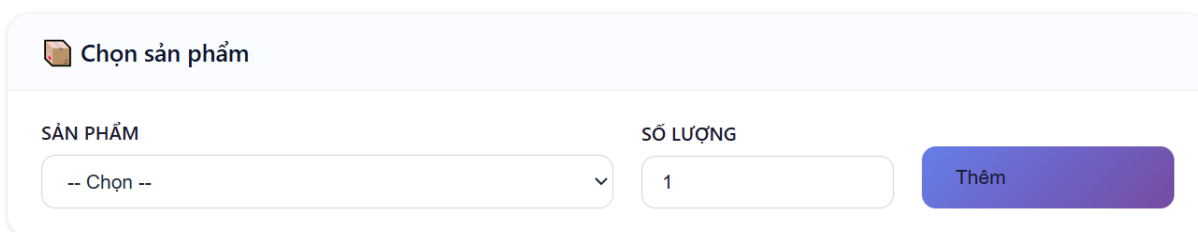
+ Tạo đơn hàng

Bước thứ nhất – Thông tin khách hàng. Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng đã có trong hệ thống bằng cách nhập tên, email hoặc số điện thoại vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách gợi ý các khách hàng phù hợp để người dùng lựa chọn. Trong trường hợp khách hàng chưa có trong hệ thống, người dùng bấm vào nút "+ Tạo mới" bên cạnh ô tìm kiếm. Một cửa sổ nhập liệu sẽ xuất hiện, yêu cầu điền đầy đủ thông tin như tên khách hàng, email, số điện thoại, giới tính, địa chỉ và các thông tin khác. Sau khi lưu, khách hàng mới sẽ được tạo và tự động chọn làm khách hàng cho đơn hàng đang tạo.



Hình 20. Thêm thông tin KH khi tạo đơn hàng

Bước thứ hai – Chọn sản phẩm. Khi đã có khách hàng, người dùng tiến hành thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Tại khu vực Chọn sản phẩm, người dùng chọn sản phẩm từ danh sách thả xuống, nhập số lượng mong muốn và bấm nút "**Thêm**". Mỗi lần thêm, sản phẩm sẽ xuất hiện trong bảng giỏ hàng phía dưới với các thông tin chi tiết bao gồm tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, giảm giá và thành tiền. Người dùng có thể thêm nhiều sản phẩm, điều chỉnh số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng trước khi hoàn tất.



Hình 21. Chọn sản phẩm

Bước thứ ba – Thanh toán. Sau khi giỏ hàng đã hoàn chỉnh, người dùng điền thông tin thanh toán bao gồm phương thức thanh toán với các lựa chọn COD, Chuyển khoản hay Thẻ tín dụng, kênh bán hàng như Offline, Website, Shopee hay Facebook, và tỉnh thành giao hàng. Hệ thống sẽ tự động tính toán tổng phụ dựa trên các sản phẩm trong giỏ, cộng

thêm phí vận chuyển nếu có và đưa ra tổng cộng cuối cùng để người dùng kiểm tra lại trước khi tạo đơn.

Sau khi hoàn tất cả ba bước, người dùng bấm nút **"Tạo đơn hàng"** để hoàn tất quá trình. Hệ thống sẽ lưu đơn hàng vào cơ sở dữ liệu và tự động cập nhật lại các thông số của khách hàng như tổng số đơn hàng đã mua, tổng giá trị chi tiêu và ngày mua hàng gần nhất. Nếu người dùng muốn hủy bỏ quá trình tạo đơn, có thể bấm nút **"Hủy"** để quay trở lại trang danh sách đơn hàng.

Thanh toán

PHƯƠNG THỨC

KÊNH BÁN

TỈNH/THÀNH PHỐ

COD

Offline

Ví dụ: Hồ Chí Minh, Hà Nội...

☒ Tạo đơn hàng

Hủy

Hình 22. Chọn hình thức thanh toán

4.4.5.3 Danh sách đơn hàng

Sau khi đơn hàng được tạo, nó sẽ xuất hiện ngay trong danh sách đơn hàng. Toàn bộ danh sách được hiển thị dưới dạng bảng với các cột thông tin quan trọng bao gồm mã đơn hàng, mã khách hàng, ngày tạo đơn, tổng tiền, trạng thái, kênh bán hàng, phương thức thanh toán và cột hành động.

MÃ ĐƠN	KHÁCH HÀNG	NGÀY TẠO	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	KÊNH	THANH TOÁN	HÀNH ĐỘNG
ORD1949	CUST0154	1/7/2026	4,260,111đ	Hoàn thành	SHOPEE	Thẻ tín dụng	Chi tiết
ORD1948	CUST0025	1/7/2026	386,474đ	Đã giao	LAZADA	COD	Chi tiết
ORD1947	CUST0001	1/7/2026	686,142đ	Hoàn thành	SHOPEE	Chuyển khoản	Chi tiết
ORD1946	CUST0241	30/6/2026	1,860,640đ	Hoàn thành	SHOPEE	Thẻ tín dụng	Chi tiết
ORD1945	CUST0095	30/6/2026	816,410đ	Hoàn thành	FACEBOOK	COD	Chi tiết
ORD1944	CUST0247	30/6/2026	966,877đ	Hoàn thành	LAZADA	COD	Chi tiết
ORD1943	CUST0277	30/6/2026	245,331đ	Hoàn thành	FACEBOOK	Thẻ tín dụng	Chi tiết
ORD1942	CUST0130	30/6/2026	586,747đ	Hoàn thành	WEB	Chuyển khoản	Chi tiết

Hình 23. Danh sách đơn hàng

Mỗi đơn hàng trong bảng đều có nút **"Chi tiết"** ở cột hành động. Khi người dùng bấm vào nút này, hệ thống sẽ chuyển đến trang chi tiết đơn hàng, nơi hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng và danh sách các sản phẩm đã được mua kèm theo số lượng và thành tiền.

4.4.6 Tổng quan trang Quản lý sản phẩm - Products

Trang Quản lý sản phẩm là nơi tập trung toàn bộ danh mục sản phẩm mà cửa hàng đang kinh doanh. Tại đây, người dùng có thể xem danh sách sản phẩm với đầy đủ thông tin chi tiết như mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục, giá bán, số lượng tồn kho và trạng thái kinh doanh. Đồng thời, trang này cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm như thêm mới sản phẩm khi có mặt hàng mới về, chỉnh sửa thông tin sản phẩm khi có sự thay đổi về giá hay tên gọi, và xóa sản phẩm không còn kinh doanh nữa. Ngoài ra, người dùng còn có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục để nhanh chóng tìm đúng sản phẩm cần quản lý.

Quản lý sản phẩm

Quản lý thông tin sản phẩm trong hệ thống

+ Thêm mới

TÌM KIẾM

Tìm theo tên sản phẩm, danh mục...

Tìm kiếm

Xóa tìm kiếm

SKU	TÊN SẢN PHẨM	DANH MỤC	GIÁ BÁN	TỒN KHO	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
SP001	Phụ kiện Túi xách Limited 1	Phụ kiện	305,640đ	338	Đang bán	
SP006	Áo thun Cổ tim Mới 6	Áo thun	310,956đ	53	Đang bán	
SP009	Đầm váy Sơ mi Cao cấp 9	Đầm váy	338,351đ	0	Hết hàng	
SP013	Quần short Quần nam Mới 13	Quần short	653,820đ	51	Đang bán	
SP016	Đầm váy Suông Cao cấp 16	Đầm váy	648,858đ	421	Đang bán	
SP021	Phụ kiện Thắt lưng Mới 21	Phụ kiện	422,319đ	351	Đang bán	
SP022	Quần short Quần nam Cao cấp 22	Quần short	643,656đ	185	Đang bán	
SP023	Sơ mi Sơ mi nữ Basic 23	Sơ mi	727,640đ	417	Đang bán	
SP024	Đầm váy Ôm Cao cấp 24	Đầm váy	512,394đ	227	Đang bán	
SP031	Đầm váy Maxi Cao cấp 31	Đầm váy	580,168đ	40	Đang bán	

Hiển thị 10 sản phẩm

Trang 1 / 10 (Tổng 100 sản phẩm)

1

2

3

4

5

Hình 24. Trang quản lý sản phẩm

4.4.6.1 Thêm mới sản phẩm

Khi cửa hàng có sản phẩm mới cần đưa vào hệ thống để bán, người dùng bắt đầu bằng việc bấm vào nút **" + Thêm mới "** nằm ở góc phải phía trên của trang danh sách sản phẩm. Ngay sau đó, một cửa sổ nhập liệu sẽ xuất hiện để người dùng điền đầy đủ thông tin về sản phẩm mới.

+ Thêm mới

Hình 25. Nút thêm mới sản phẩm

Thêm sản phẩm mới

SKU *

Tên sản phẩm *

Danh mục

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước (vd: S,M,L)

0

0

0

Đang bán



Lưu

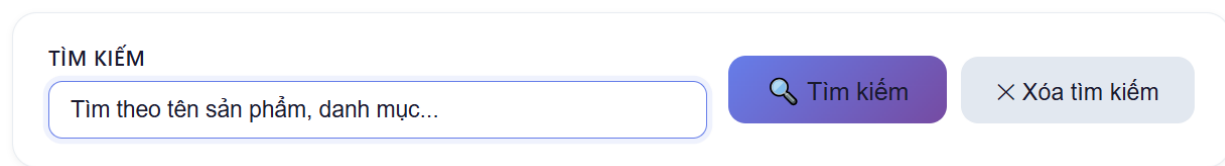
Đóng

Hình 26. Giao diện thêm mới sản phẩm

Các thông tin cần nhập bao gồm tên sản phẩm để xác định mặt hàng, mã SKU là mã định danh duy nhất của sản phẩm trong hệ thống, danh mục để phân loại sản phẩm thuộc nhóm hàng nào, giá nhập và giá bán để theo dõi chi phí và lợi nhuận, số lượng tồn kho ban đầu để quản lý hàng hóa, cùng các thông tin bổ sung khác như chất liệu, màu sắc và kích thước.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng bấm nút **"Lưu"** để hệ thống lưu sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu. Sản phẩm sẽ xuất hiện ngay trong danh sách sản phẩm để người dùng có thể xem và quản lý. Nếu người dùng muốn hủy quá trình thêm mới, có thể bấm nút **"Hủy"** để đóng cửa sổ mà không lưu lại thông tin.

4.4.6.2 Tìm kiếm sản phẩm

Hình ảnh minh họa thanh tìm kiếm sản phẩm. Thanh tìm kiếm có tiêu đề "TÌM KIẾM" ở phía trên. Bên dưới tiêu đề là một ô nhập liệu với gợi ý "Tìm theo tên sản phẩm, danh mục...". Bên phải ô nhập liệu có hai nút: nút "Tìm kiếm" màu tím với biểu tượng kính lúp, và nút "Xóa tìm kiếm" màu xám nhạt với biểu tượng dấu X.

Hình 27. Thanh tìm kiếm sản phẩm

Thanh tìm kiếm nằm phía trên bảng danh sách, giúp người dùng nhanh chóng tìm đúng sản phẩm cần quản lý. Người dùng chỉ cần nhập từ khóa tìm kiếm là tên sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự động lọc và hiển thị những sản phẩm có tên hoặc danh mục chứa từ khóa đó, giúp người dùng không phải lướt qua toàn bộ danh sách khi có nhiều sản phẩm.

Ví dụ, khi nhập từ khóa "Đầm" vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm thuộc danh mục Đầm váy hoặc có từ "Đầm" trong tên. Để xóa tìm kiếm và hiển thị lại toàn bộ danh sách sản phẩm, người dùng bấm vào nút **"Xóa tìm kiếm"** bên cạnh ô tìm kiếm.

4.4.6.3 Bảng danh sách sản phẩm

SKU	TÊN SẢN PHẨM	DANH MỤC	GIÁ BÁN	TỒN KHO	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
SP001	Phụ kiện Túi xách Limited 1	Phụ kiện	305,640đ	338	Đang bán	 
SP006	Áo thun Cổ tim Mới 6	Áo thun	310,956đ	53	Đang bán	 
SP009	Đầm váy Sơ mi Cao cấp 9	Đầm váy	338,351đ	0	Hết hàng	 
SP013	Quần short Quần nam Mới 13	Quần short	653,820đ	51	Đang bán	 
SP016	Đầm váy Suông Cao cấp 16	Đầm váy	648,858đ	421	Đang bán	 
SP021	Phụ kiện Thất lưng Mới 21	Phụ kiện	422,319đ	351	Đang bán	 
SP022	Quần short Quần nam Cao cấp 22	Quần short	643,656đ	185	Đang bán	 
SP023	Sơ mi Sơ mi nữ Basic 23	Sơ mi	727,640đ	417	Đang bán	 
SP024	Đầm váy Ôm Cao cấp 24	Đầm váy	512,394đ	227	Đang bán	 
SP031	Đầm váy Maxi Cao cấp 31	Đầm váy	580,168đ	40	Đang bán	 

Hiện thị 10 sản phẩm

Trang 1 / 10 (Tổng 100 sản phẩm)

1

2

3

4

5

Hình 28. Danh sách sản phẩm

Bảng mô tả các cột thông tin sản phẩm

Cột	Mô tả
SKU	Mã định danh duy nhất của sản phẩm, ví dụ SP001. Mã SKU được sử dụng để phân biệt các sản phẩm với nhau và thường xuất hiện trên các báo cáo, đơn hàng và tìm kiếm.
Tên sản phẩm	Tên đầy đủ của sản phẩm, thường bao gồm tên danh mục, kiểu dáng và một số đặc điểm nổi bật để người dùng dễ dàng nhận biết sản phẩm, ví dụ "Phụ kiện Túi xách Limited 1" hay "Áo thun Cổ tim Mới 6".
Danh mục	Phân loại sản phẩm vào các nhóm hàng khác nhau như Áo thun, Sơ mi, Quần jean, Chân váy, Đầm váy, Áo khoác và Phụ kiện. Việc phân loại này giúp người dùng dễ dàng quản lý và thống kê theo từng nhóm sản phẩm.
Giá bán	Giá bán hiện tại của sản phẩm, được định dạng với dấu phân cách hàng nghìn và kèm theo ký tự "đ" phía sau. Người dùng có thể quan sát giá bán để tham khảo khi tư vấn khách hàng hoặc khi cần điều chỉnh giá.
Tồn kho	Số lượng sản phẩm hiện có trong kho, được hiển thị bằng số. Những sản phẩm có tồn kho bằng 0 sẽ được đánh dấu là "Hết hàng" ở cột trạng thái. Người dùng có thể nắm được tình hình hàng tồn kho để kịp thời nhập thêm hoặc thông báo cho khách hàng.

Trạng thái	Tình trạng kinh doanh của sản phẩm. Sản phẩm đang được bán sẽ có trạng thái "Đang bán" với badge màu xanh. Sản phẩm hết hàng sẽ có trạng thái "Hết hàng" với badge màu đỏ, giúp người dùng dễ dàng phân biệt và ưu tiên nhập hàng.
Hành động	Chứa hai nút thao tác chính: Sửa và Xóa . Nút Sửa cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin sản phẩm như tên, giá, danh mục hay số lượng tồn kho. Nút Xóa dùng để xóa sản phẩm ra khỏi hệ thống, tuy nhiên hệ thống sẽ kiểm tra ràng buộc trước khi cho phép xóa và chỉ cho phép xóa những sản phẩm chưa từng xuất hiện trong bất kỳ đơn hàng nào. Nếu sản phẩm đã có đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo không thể xóa để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

4.5 Kết luận MVP V2

MVP V2 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đánh dấu bước phát triển quan trọng của hệ thống CRM so với phiên bản V1.

Về mặt chức năng, hệ thống đã được bổ sung các module quản lý sản phẩm và quản lý đơn hàng với quy trình tạo đơn ba bước trực quan, tích hợp chặt chẽ với khách hàng và sản phẩm. Dashboard thống kê cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh thu, đơn hàng và khách hàng theo thời gian thực, kèm theo tính năng lọc dữ liệu theo từng kênh bán hàng, giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu quả marketing. Bên cạnh đó, việc tích hợp Power BI đã mở ra khả năng phân tích dữ liệu chuyên sâu hơn thông qua các báo cáo trực quan.

Về mặt trải nghiệm người dùng, toàn bộ giao diện được thiết kế lại hiện đại, chuyên nghiệp với Sidebar điều hướng rõ ràng, bảng biểu khoa học, badge trạng thái màu sắc phân biệt và các form nhập liệu được tối ưu, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và dễ dàng làm quen. Hệ thống cũng đã được xử lý múi giờ Việt Nam, đảm bảo các chỉ số thống kê chính xác theo ngày thực tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, MVP V2 vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện trong phiên bản V3, bao gồm: phân quyền người dùng chi tiết, tự động gửi thông báo email/SMS cho khách hàng, báo cáo phân tích nâng cao về hành vi khách hàng, quản lý kho hàng chi tiết, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và đồng bộ dữ liệu tự động từ các kênh bán hàng. Những tính năng này sẽ được ưu tiên phát triển trong các phiên bản tiếp theo để đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu quản lý và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhìn chung, MVP V2 đã đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra, cung cấp một hệ thống CRM tương đối hoàn chỉnh và thân thiện với người dùng.